IWG 222 – FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Profesor Responsable

Dr. Leonhard E. Bernold



Ayudantes

Catalina Agloni

Fernando Leyton



CONTENIDOS

1. Criterios Evaluación entre pares

2. Estimación la excavación mecánica y movimiento de tierra de método unitario

2. Estimación de método operativo

3. Compactación

Autor de Portafolio: _____ **Nombre del Evaluador:** _____

El objetivo de la evaluación es hacer un análisis profundo y exhaustivo del portafolio del autor para que pueda mejorar. Se pide al evaluador completar el formulario con los criterios enumerados y enviar una copia al autor y subir una copia en AULA.

Criterios de Evaluación de un Portafolio (Evaluación entre Pares):

	Si/No	Comentarios Escritos
1.0 Formato Profesional		
1.1 ¿Tiene un título atractivo y acorde al tema?		
1.2 ¿Tiene una portada con una imagen significativa (foco de atención)?		
1.3 ¿Muestra propósito, integrantes, asignatura, lugar y fecha?		
1.4 ¿Tabla de contenido en la página ii?		
1.5 ¿Los capítulos, secciones, subsecciones enumeradas correctamente?		
1.6 ¿Se mantienen todos los márgenes?		
1.7 ¿Todas las páginas están numeradas con números arábigos (1, 2…) después de la tabla de contenidos		
1.8 ¿El formato es atractivo? ¿Hay creatividad?		
1.9 ¿Siempre la misma fuente y el mismo estilo de párrafo?		
2.0 ¿Cuidado del espaciado, sin grandes espacios en blanco, o texto corrido a mitad de página?		
2.1 Las figuras:		
- ¿Son interesantes y ayudan a entender el texto?		
- ¿En promedio una figura por página?		
- ¿No más grandes que un tercio de la página, no comprimidas fuera de escala, no se salen del margen?		
- ¿Cada una tiene un número y un título útil (caption)?		
- Las fotos tienen la cantidad de luz necesaria y son nítidas (ayudan a entender el texto)?		
- ¿Cada una es mencionada en el texto? ¿La referencia cruzada coincide con la figura?		

2. Todos los elementos necesarios se discuten		
2.1 ¿Los títulos de los capítulos reflejan el tema clave de la semana?		
2.2 ¿El texto responde a las preguntas en el resumen de cada semana de una manera clara, lógica y eficaz (Que, Por qué, ?)?		
2.3 ¿El material de lectura se discute y los mapas mentales están presentes?		
2.4 ¿Observaciones durante el diseño y construcción de la torre de Spaghetti?		
2.5 ¿Se aborda el problema de calidad para construir una columna de hormigón alta?		
2.6 ¿Observaciones sobre trabajar en su equipo (contrato, comunicación, ...)?		
2.7 ¿El efecto de la pauta leer para aprender se discute y es parte del Anexo?		
2.8 ¿Gestión de tiempo se discute con el cronograma en el Anexo?		
2.7 ¿Los ppts de las presentaciones están disponible como un link?		
3. Vínculos con las experiencias personales del autor se incluyen		
3.1 ¿Refleja el texto experiencias personales y perspectivas?		
3.2 ¿El texto relaciona lo aprendido con eventos cotidianos?		
4. El contenido adicional con comentarios personales		
4.1 ¿El contenido adicional está relacionado con los temas de la semana?		
4.2 ¿Enlaza el texto con noticias / eventos diarios, ?		
5. El texto es emocionante, interesante, innovador y único		
5.1 ¿Es contenido está escrito de manera inspiradora?		
5.2 ¿Es original? (No copiado)		
5.3 ¿El texto es interesante y entretenido?, mantiene al lector atento?		
6. Lenguaje de estilo profesional		
6.1 ¿Están las entradas desarrolladas lógicamente? Coherencia de ideas en cada párrafo y global?		
6.2 ¿Se ha utilizado correctamente la ortografía, gramática y el estilo de escritura?, usa un vocabulario adecuado?		
7. Las fuentes de información son referenciadas - NO PLAGIO		
7.1 ¿Están referenciadas las fuentes de (información, imágenes, tablas) ?		
7.2 ¿La lista con las referencias se hace correctamente?		

Resumen de la Evaluación:

	¿Cuáles son los puntos fuertes?	¿Qué Necesita Mejorar?
1. Formato		
2. ¿Completo?		
3. ¿Existen vínculos?		
4. Información relacionada		
5. Inspirador-emocionante		
6. Lenguaje profesional		
7. Referencias adecuado		

Puntos recomendados para el presente portafolio (no serán utilizados para calificar real): /100

Invitación a Licitación para la Construcción de un Muro Contención

Razón social: I. Municipalidad de Arica
Unidad de compra: Unidad Técnica
R.U.T.: 68.141.000-x
Dirección: Panamericana Norte
Comuna: Arica
Región en que se genera la licitación: Región de Arica y Parinacota

Nombre de la licitación: Construcción Muro Contención Sector Calle Luis Felipe González
Estado: Publicada
Descripción: Se consulta la ejecución de la construcción de uno muro de contención. Una sección de 42.0 m de uno muro de contención existente en la calle Luis Felipe Gonzalez se ha derrumbado y el material cayó sobre la calle. El objetivo del trabajo la construcción de uno nuevo muro armado de 42 m acuerdo con un diseño de ingeniería.
Tipo de licitación: Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM.
Tipo de contrato: Contrato de precio fijo.
Tipo de convocatoria: ABIERTO
Moneda: U.F.
Etapas del proceso de apertura: Una Etapa

Licitación ID: 0058-14-LP18
Fecha de Publicación: 1-10-2018 11:18:56
Fecha inicio de preguntas: 1-10-2018
Fecha final de preguntas: 9-10-2018 17:11:00
Fecha de acto de apertura técnica: 05-11-2018, 14:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-11-2018, 14:00
Fecha de Adjudicación: 05-11-2018 14:30

Antecedentes y Objetivo de la Obra

A) Historia y situación actual

El 24 de septiembre 40 m de un muro de contención sobre la calle Luis Felipe en Arica colapsa durante la noche. Los moradores de dicha calle se encontraban durmiendo cuando los vecinos salieron a la calle para saber lo que había ocurrido y descubrieron que un muro de contención de aproximadamente cuatro metros de alto había colapsado. De milagro, ninguna persona resultó herida. La caída de una parte de un muro de contención preocupa demasiado a los pobladores del sector, pues si llegara a colapsar podría ocasionar serios daños a algunas viviendas. Afortunadamente, ninguna persona se encontraba caminando por el lugar cuando se registró este incidente, pero faltó poco para que el bloque de concreto afectara algunas viviendas de la zona.





Ilustración 1: Calle Luis Felipe, situación en la mañana de 25 de septiembre

Durante el día 25 de septiembre trabajadores con un cargador frontal movieron la tierra y las rocas de la calle

B. Vista en sección transversal (dimensiones promedio)

Métodos para Elaborar Presupuestos

Método Unitario

Elaboración del presupuesto en detalle, enumerando, cuantificando y valorando todas las unidades de obra necesarias para ejecutar el proyecto.
Ejemplo: Análisis de precio unitario de paquetes de trabajo.

Método Estimaciones Operativas

Se obtienen **definiendo los recursos necesarios** para ejecutar la obra, con su duración y costo. Se utilizan especialmente en obras civiles, **donde intervienen maquinarias o instalaciones fijas importantes,** como una planta de hormigón, planta de áridos, planta de asfalto o de prefabricación.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL OFERENTE:					
PROYECTO:	Muro de Contencion, Calle Luis Felipe, Sept. 2018				
PAQUETE DE TRABJAO:	AP-1: LIMPIEZA Y DESBROCE				
DURACION:	8 horas	**UNIDAD:**	m2	**ESPICIFCACION:**	AP-1

Área: 300m2

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	CANTIDAD (A)	TARIFA U.F./H (B)	COST. HORA U.F. (C=A*B)	RENDIMIENTO (R)	COSTO U.F. (D=C*R)	U.F.
Retrocargadora de ruedas	1	4.572		37.5		
Herramienta menor	1	0.5				
SUBTOTAL M						

R = 300m²/8 horas = 37.5

Rendimientos de producción =

Es la producción en unidades de obra dividida por la cantidad de unidades de un recurso (R = m² / horas de Retro)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL OFERENTE:

PROYECTO: Muro de Contencion, Calle Luis Felipe, Sept. 2018

PAQUETE DE TRABJAO: AP-1: LIMPIEZA Y DESBROCE

DURACION: 8 horas **UNIDAD:** m2 **ESPICIFCACION:** AP-1

AREA: **300m^2**

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	CANTIDAD (A)	TARIFA U.F./H (B)	COST. HORA U.F. (C=A*B)	RENDIMIENTO (R=m^2/hr)	COSTO U.F. (D=C/R)	U.F.
Retrocargadora de ruedas	1	4.572	4.572	37.5	0.1219	
Herramienta menor	1	0.5	0.5	37.5	0.0133	
SUBTOTAL M			**Cantidad (m2)=**	**300**	**0.1353**	**40.58**

DURACION (horas) =		8
CostoT/hr=	5.072	40.576

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD (A)	JORNAL/H U.F. (B)	COST. HORA U.F. (C=A*B)	DURACION (T)	COSTO U.F. (D=T*C)	
Trabajadores	2	0.3	0.6	8	4.8	
Maestro de obra	1	3.03	3.03	8	24.24	
Operador del retro	1	0.43	0.43	8	3.44	
Leyes Sociales 40%						
SUBTOTAL N						**32.48**

MATERIALES

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD (A)	PRECIO UNIT. U.F. (B)	COSTO U.F. (C=A*B)

MATERIALES						
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD (A)	PRECIO UNIT. U.F. (B)	COSTO U.F. (C=A*B)	
SUBTOTAL O						
SUBCONTRACTOS						
DESCRIPCION						
SUBTOTAL P						

Total Costo Directo (M+N+O+P)	
Costos Indirectos y Utilidades 20.41%	
Costos total del Paquete de Trabajo	
Valor Ofertado *	

* No incluye IVA

SUBTOTAL O						
SUBCONTRACTOS						
DESCRIPCION						
SUBTOTAL P						

Total Costo Directo (M+N+O+P)	73.06
Costos Generales (Terreno+Central) 20.41%	14.91
Costos total del Paquete de Trabajo	87.97
Utilidades	15.00%
Valor Ofertado *	**101.16**

Que pasa si?

EP-1: Excavación mecánica y movimiento de tierra

- **Excavación del cimiento de acuerdo del diseño**
- **El material excavado puede ser seleccionado para emplearse como material de relleno**
- **Las paredes de la excavación de la zanja deben ser verticales y con el fondo plano**


DEERE
310J


JCB
3CX


TEREX
KUBO-SK


HIDROMEK


JCB


JCB
JCB


JCB
JCB

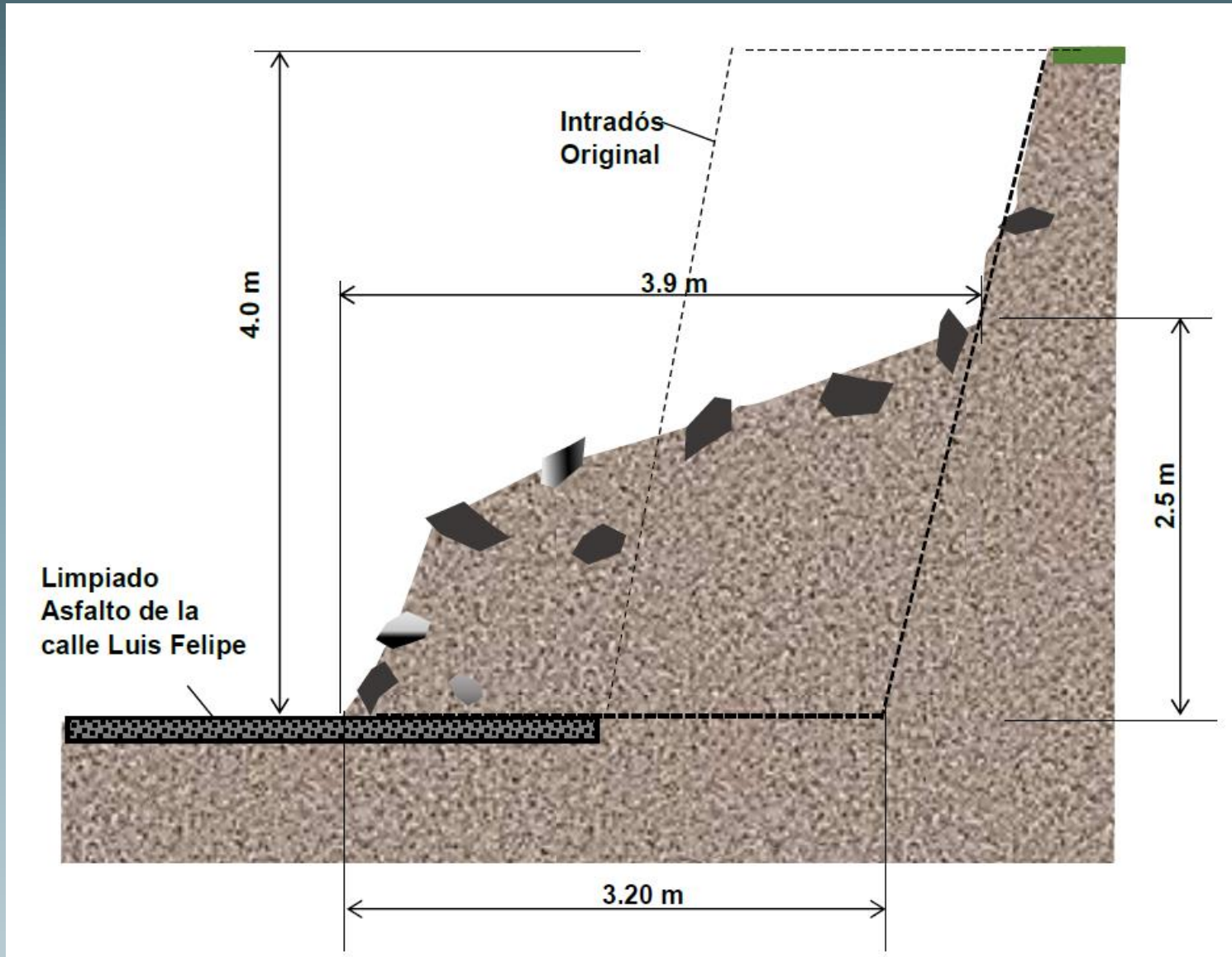


Ilustración 2: Calle Luis Felipe después limpieza inicial de la carretera

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL OFERENTE:	
PROYECTO:	Muro de Contencion, Calle Luis Felipe, Sept. 2018
PAQUETE DE TRABJAO:	EP-1: Excavación mecánica y movimiento de Tierras

DURACION: **UNIDAD:** m3 **ESPICIFCACION:** EP-1

U.F.

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	CANTIDAD (A)	TARIFA U.F./H (B)	COST. HORA U.F. (C=A*B)	RENDIMIENTO (R)	COSTO U.F. (D=C*R)
Retrocargadora de ruedas	1.000	4.570	4.57/H	1.400	
Herramienta menores	1.000	0.500		1.400	
SUBTOTAL M					

Rendimiento Líder

Corresponde al rendimiento del recurso que comanda y condiciona el análisis de precio unitario (m^3/Hr)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

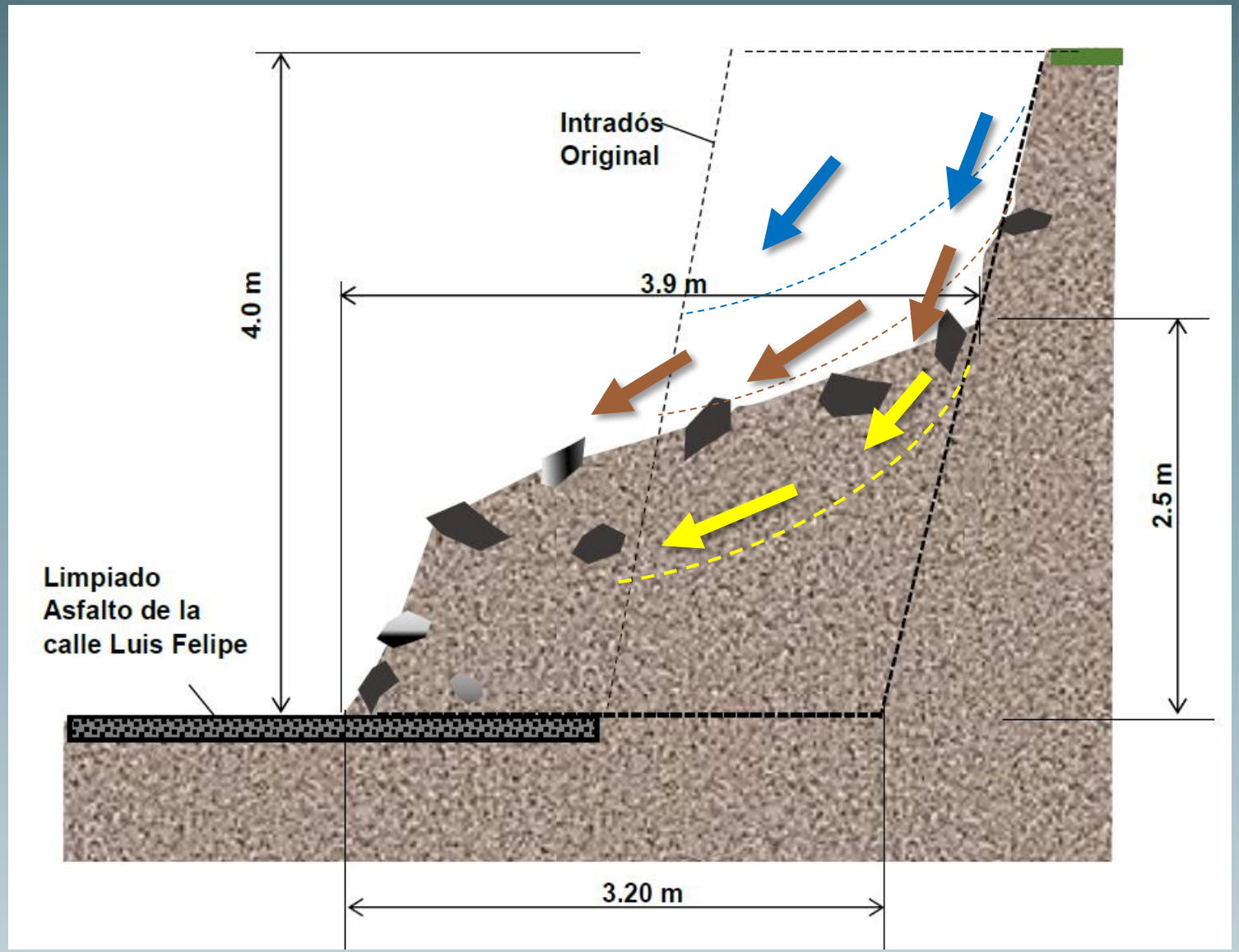
NOMBRE DEL OFERENTE:					
PROYECTO:	Muro de Contencion, Calle Luis Felipe, Sept. 2018				
PAQUETE DE TRABJAO:	EP-1: Excavación mecánica y movimiento de Tierras				
VOLUMEN:		m3			
DURACION:		Horas	**UNIDAD:**	m3	**ESPICIFCACION:** EP-1

U.F.

Duracion

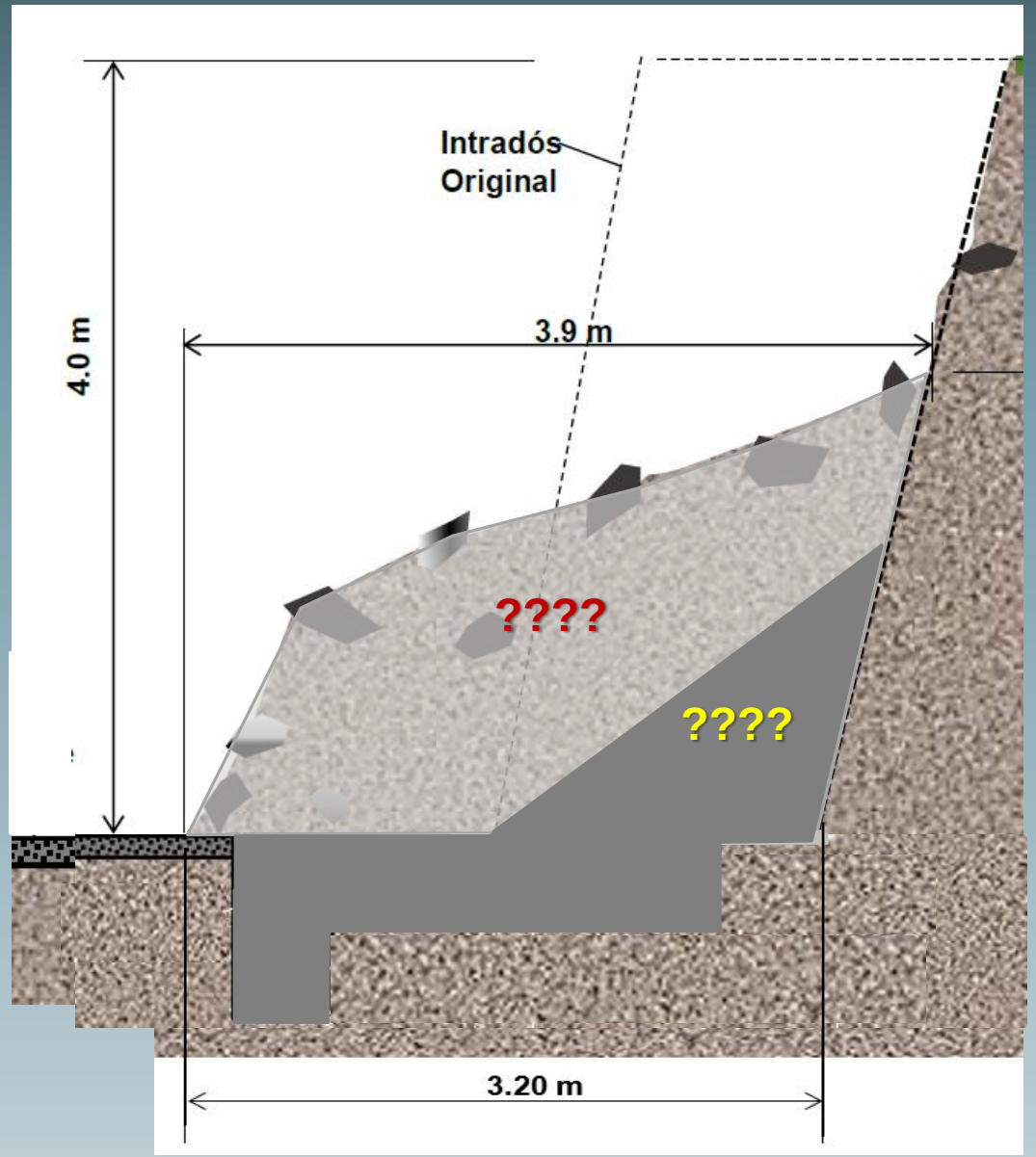
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS										
DESCRIPCION	**CANTIDAD (A)**	**TARIFA U.F./H (B)**	**COST/HORA U.F. (C=A*B)**	**RENDIMIENTO (R = m3/Hr)**	**Factor de Rendim**	**COSTO Unitario U.F. (D=C/R)**			**RENDIMIENTO (R = m3/Hr)**	**Volumen m3**	**Horas/ Dias**
1 Retrocargadora de ruedas	1.000	4.570		20.0	1.0	0.000			20.0	0	0
Herramienta menores	1.000	0.500		20.0	1.0	0.000					
SUBTOTAL M	**VOLUMEN de excavación m3=**		**0**	**Sum (CostU)=**		**0.000**		**Costo Maqui**			
MANO DE OBRA										
DESCRIPCION	**CANTIDAD (A)**	**JORNAL/H U.F. (B)**	**COST/HORA U.F. (C=A*B)**	**RENDIMIENTO (R=m3/Hr)**		**COSTO U.F. (D=C/R)**					
Ayudantes	2	0.8		20	1.0	0.000					
Operador del Retro	1	2		20	1.0	0.000					
Leyes Sociales 40%											
SUBTOTAL N		**Duracion Horas =**	20.0	**Sum (CostoU)=**				**Costo Mano**			

Volumenes para excavar y transportar??


Intradós
Original
4.0 m
3.9 m
2.5 m
Limpiado
Asfalto de la
calle Luis Felipe
3.20 m

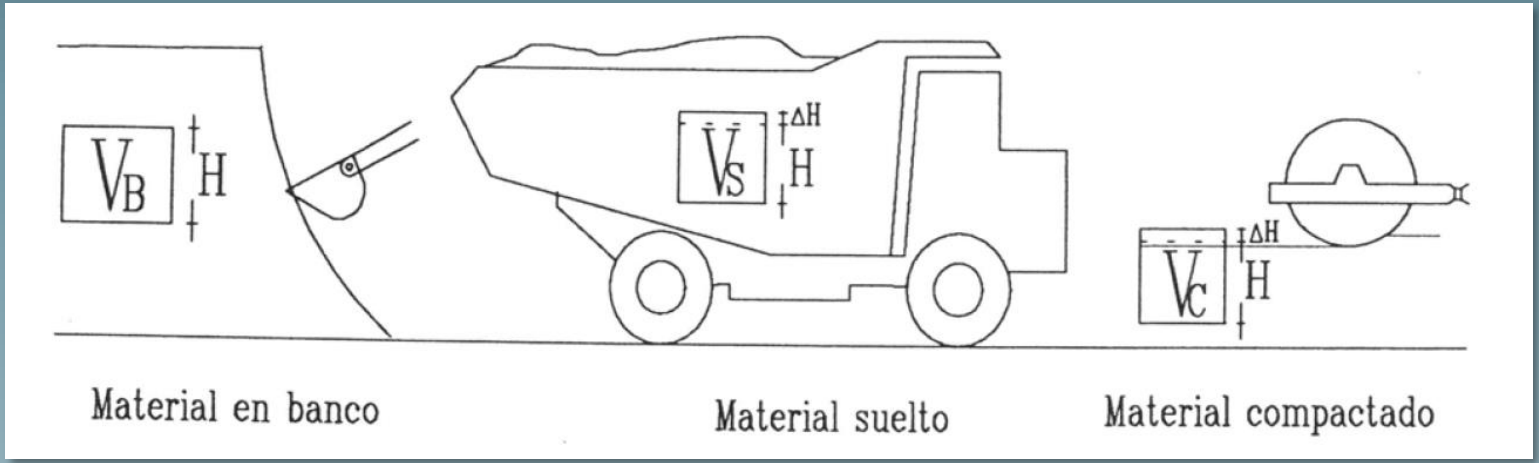
Volumen de tierra en banco?

Volumen de tierra suelto?

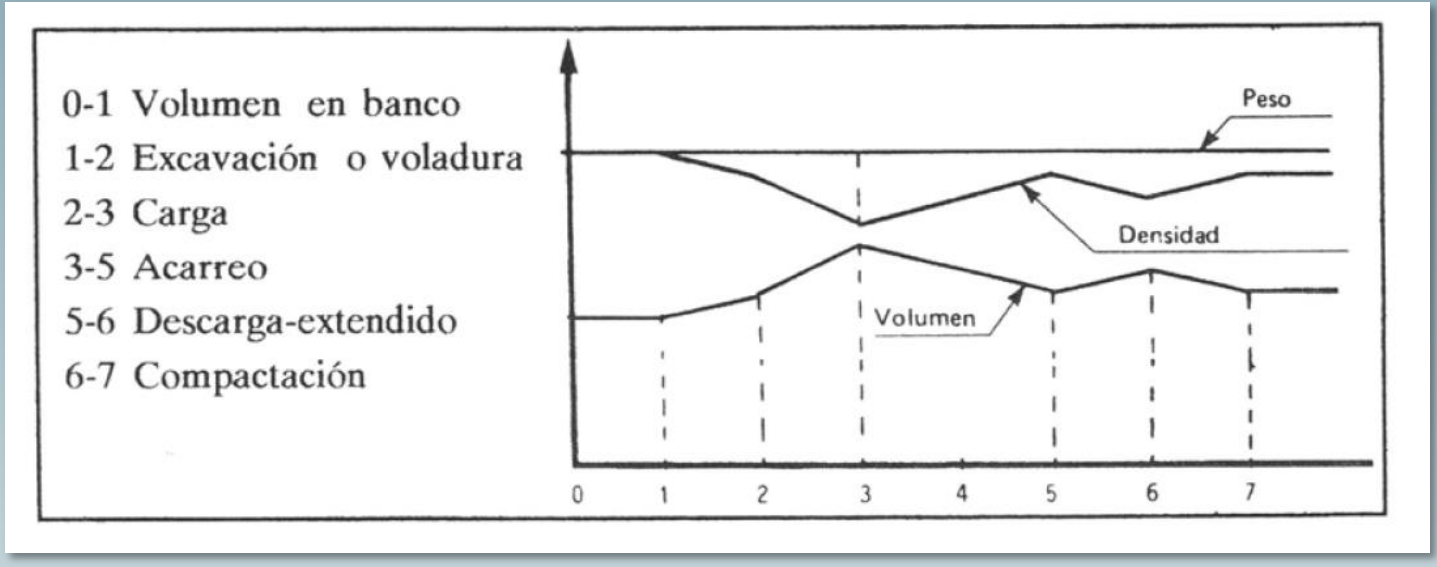


CAMBIO DE VOLUMEN

Factor de esponjamiento (Swell Factor) = *FW*



$$F_W = \frac{V_B}{V_S} = \frac{d_S}{d_B}$$



Material	Kg/m³		Factores de Esponjamiento	% de Expansión
	Material	Banco		
Basalto	1960	2970	.67	49
Bauxita	1420	1900	.75	33
Caliche	1250	2260	.55	81
Carnotita, mineral de uranio	1630	2200	.74	35
Ceniza	560	860	.66	55
Arcilla: En lecho natural	1660	2020	.82	22
Seca	1480	1840	.81	23
Mojada	1660	2080	.80	25
Arcilla y grava: Secas	1420	1660	.85	18
Mojadas	1540	1840	.85	18
Carbón: Antracita en bruto	1190	1600	.74	35
lavada	1100		.74	35
Ceniza, carbón bituminoso	530 - 650	580 - 590	.93	07
Bituminoso en bruto	950	1280	.74	35
lavado	830		.74	35
Roca descompuesta				
75% roca; 25% tierra	1950	2790	.70	43
50% roca; 50% tierra	1720	2280	.75	33
25% roca; 75% tierra	1570	1960	.80	25
Tierra: Apisonada y seca	1510	1900	.80	25
Excavada y mojada	1600	2020	.79	26

No se publican renders sin su archivo fuente. # Renderings are not published without its source file.

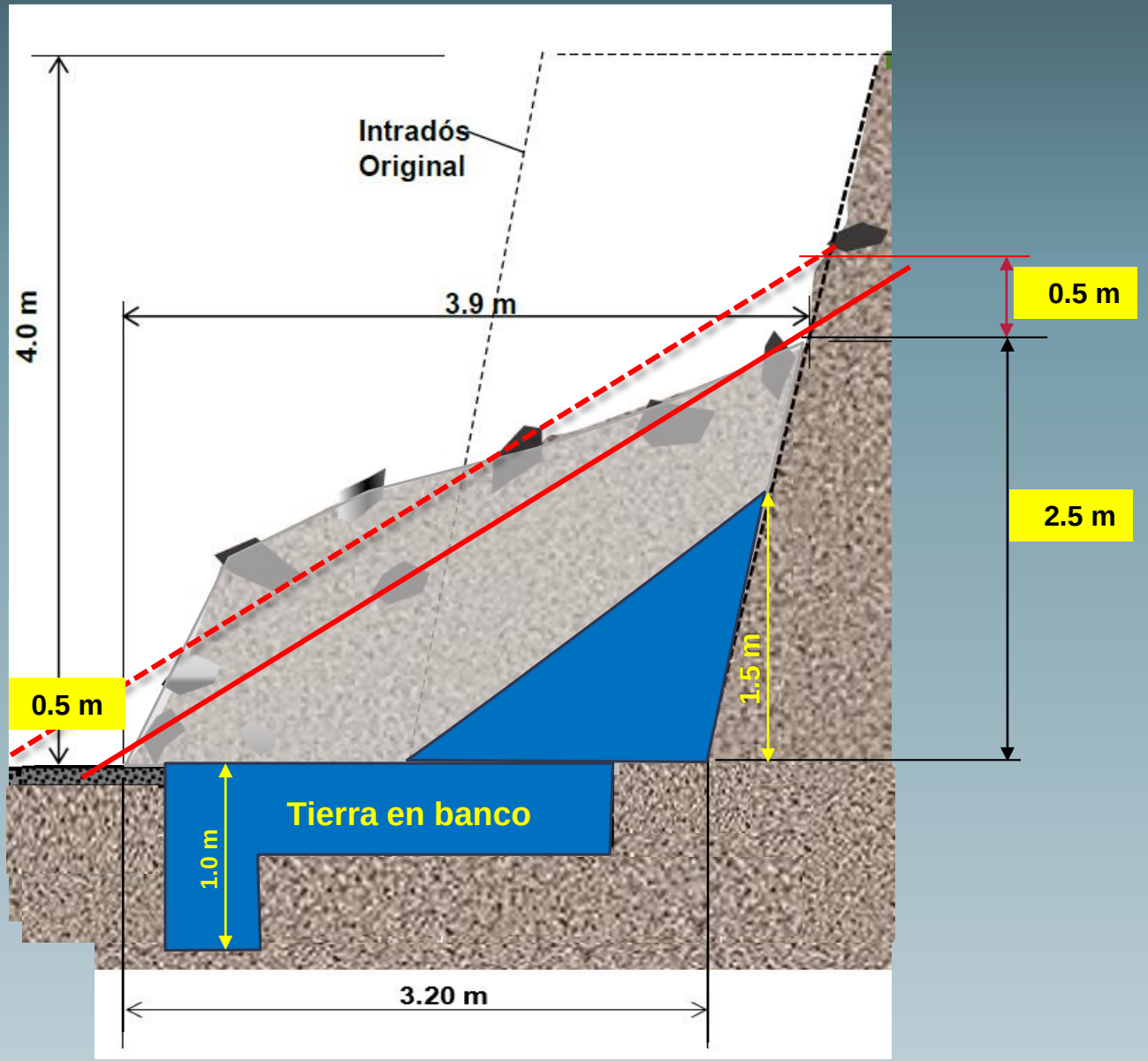
Arcilla y grava mojadas

Tierra mojada

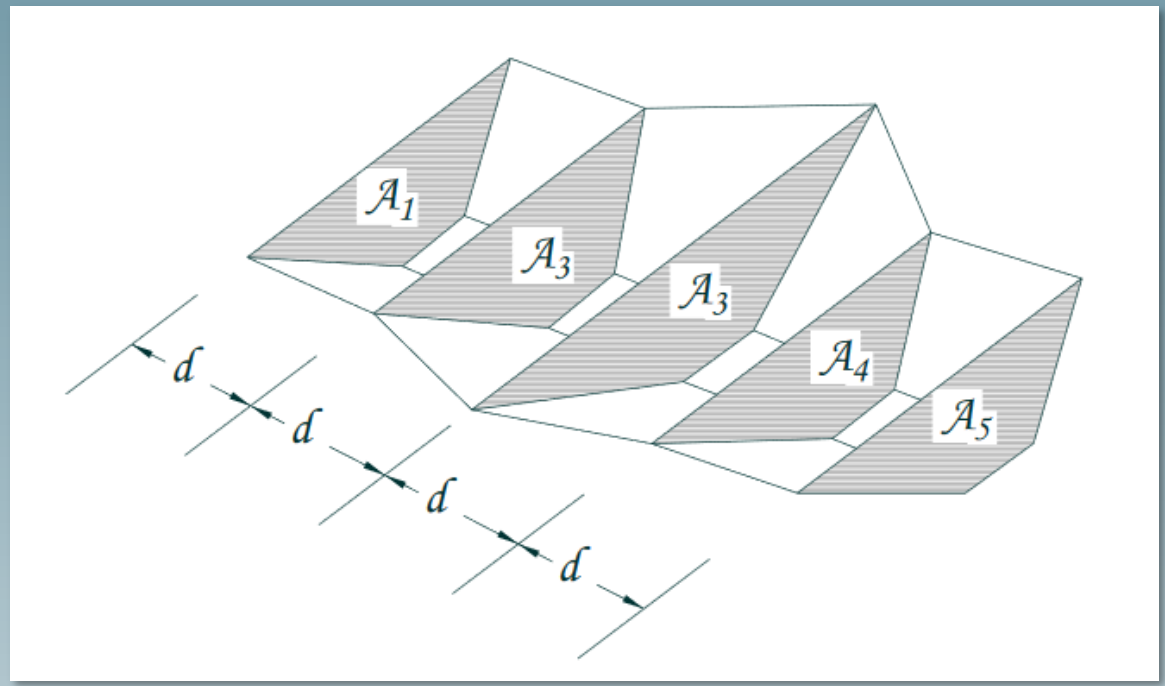
25% roca; 75% tierra
= suelto 1570 kg/m³
= en banco 1960 kg/m³
Factor de esponjamiento
= 0.8

Volumen de tierra en banco?

Volumen de tierra suelto?



Calculación de Volúmenes de Excavación



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL OFERENTE:						
PROYECTO:	Muro de Contencion, Calle Luis Felipe, Sept. 2018					
PAQUETE DE TRABJAO:	EP-1: Excavación mecánica y movimiento de Tierras					
VOLUMEN:		m3				
DURACION:		Horas	**UNIDAD:**	m3	**ESPICIFCACION:**	EP-1

							U.F.			**Duracion**	
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS											
DESCRIPCION	**CANTIDAD (A)**	**TARIFA U.F./H (B)**	**COST/HORA U.F. (C=A*B)**	**RENDIMIENTO (R = m3/Hr)**	**Factor de Rendim**	**COSTO Unitario U.F. (D=C/R)**			**RENDIMIENTO (R = m3/Hr)**	**Volumen m3**	**Horas/ Dias**
1 Retrocargadora de ruedas	1.000	4.570		20.0	**0.83**	0.000			20.0	0	0
Herramienta menores	1.000	0.500		20.0	**0.83**	0.000					
SUBTOTAL M	**VOLUMEN de excavación m3=**		**0**	**Sum (CostU)=**		**0.000**		**Costo Maqui**			
MANO DE OBRA											
DESCRIPCION	**CANTIDAD (A)**	**JORNAL/H U.F. (B)**	**COST/HORA U.F. (C=A*B)**	**RENDIMIENTO (R=m3/Hr)**		**COSTO U.F. (D=C/R)**					
Ayudantes	2	0.8		20	**0.83**	0.000					
Operador del Retro	1	2		20	**0.83**	0.000					
Leyes Sociales 40%											
SUBTOTAL N		**Duracion Horas =**		**Sum (CostoU)=**				**Costo Mano**			

Cuanto camiones son necesarios?